Lycée Hassan 2	**Devoir maison 1: 1bac**	

✍ Exercice ①:

1. Ecrire les propositions suivantes à l'aide des quantificateurs :

- P_1 : Quel que soit m un entier relatif, il existe au moins un entier naturel n tel que : $m + n \leq 12$.
- P_2 : Pour tout entier naturel n, si n est impair alors $n^2 + 1$ est pair.

2. Donner la négation des propositions suivants :

- $Q_1 : (\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 > 0 \; ou \; x^2 = 0$.
- $Q_2 : (\forall x \in \mathbb{R}) : -1 \leq \sin(x) \leq 1$.

3. Donner la vérité des propositions suivantes :

- $R_1 : (\exists x \in \mathbb{R}) : 3x^2 - 7x + 4 = 0$.
- $R_2 : (\forall x \in \mathbb{R}) : 3x^2 - 7x + 4 \leq 0$.

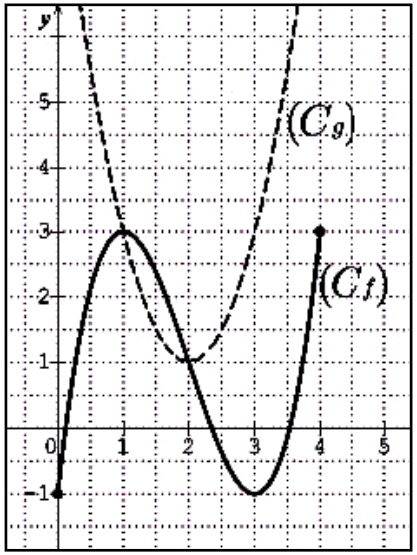
✍ Exercice ②:

1. Montrer que $\left(\forall a \in \mathbb{R}\backslash\{\frac{1}{3}\}\right) : a \neq \frac{3}{4} \Longrightarrow \frac{2a+1}{3a-1} \neq 2$.
2. Montrer que $(\forall x \in [1; +\infty[\,) : x - 4\sqrt{x-1} = -3 \Leftrightarrow x = 5$.
3. Montrer par récurrence les propositions suivantes :

- T_1 : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, 7 divise $3^{2n} - 2^n$.
- $T_2 : (\forall n \in \mathbb{N}) : 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = (n + 1)^2$.

✍ Exercice ③:

Soient f et g deux fonctions définies par les courbes (C_f) et (C_g) comme le montre la figure ci-contre :



1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Déterminer $f([0; 1])$; $f([1; 2])$; $f([0; 4])$ et $g([2; +\infty[)$.
3. Résoudre graphiquement ce qui suit :
   - $f(x) = 3$.
   - $f(x) = g(x)$.
   - $f(x) \geq 0$.
   - $f(x) < g(x)$.

✍ Exercice ④:

I. On considère f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2-4x+6}{x^2-4x+8}$.

1. Donner D_f l'ensemble de définition de f.
2. Montrer que f est majorée par 1 sur D_f.
3. a. Calculer $f(2)$.
   b. Montrer que f est minorée par $\frac{1}{2}$ sur D_f. Conclure.

II. On considère u et v les fonctions définies par $u(x) = x^2 - 4x + 4$ et $v(x) = \frac{x+2}{x+4}$.

1. Déterminer D_u et D_v
2. Donner les tableaux des variations de u et v.
3. Déterminer D_{vou}.
4. a. Vérifier que $(\forall x \in D_{vou}) : f(x) = (vou)(x)$.
   b. Etudier les variations de f sur les intervalles $]-\infty; 2]$ et $[2; +\infty[$.
   c. Dresser le tableau de variations des fonction f et $-2f$.